

ALARMAS INTELIGENTES



Diego Martín Recuero

Índice:

- I. Introducción: carácter general.
- II. Motivación: que me ha motivado a hacer el proyecto.
- III. Tema a tratar.
- IV. Tratamiento de tecnologías
- V. Desarrollo de código / configuración
- VI. Resultado final
- VII. Conclusiones: que has aprendido, que podrías haber cambiado, posibles mejoras.
- VIII. Apoyo de los módulos.
- IX. Bibliografía: de donde has sacado la información del proyecto.

1. Introducción

En las últimas décadas, el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de dispositivos conectados han crecido de forma notable. En el ámbito de la seguridad del hogar, esto ha dado lugar a las **alarmas inteligentes**, sistemas que combinan sensores, conectividad y automatización para ofrecer vigilancia más eficiente, flexible y accesible desde cualquier lugar.

El objetivo de este trabajo es elaborar un proyecto que muestre cómo diseñar e implementar una alarma inteligente integrada en un hogar conectado. Se pretende demostrar qué componentes intervienen, cómo se integran, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, y finalmente mostrar un caso práctico de implementación con resultados reales o simulados.

2. Motivación

¿Por qué hacer este proyecto? Porque:

- Las alarmas tradicionales (solo sensores + sirena) tienen limitaciones: falta de monitorización remota, falsas alarmas frecuentes, poca adaptabilidad.
- Las alarmas inteligentes permiten supervisión vía app móvil, control remoto, notificaciones instantáneas y automatización con otros dispositivos del hogar (luces, cámaras, cerraduras).
- Es un caso concreto de aplicación práctica de tecnologías de domótica, Internet de las Cosas (IoT) y comunicaciones.

¿Cómo lo haremos? En primer lugar se estudiarán diferentes opciones tecnológicas (plataformas, protocolos, dispositivos), se compararán, se elegirá una arquitectura óptima. Luego se desarrollará o configurará el sistema con sus tres componentes principales (control, sensores, comunicación). Finalmente se probará, documentará el funcionamiento y se extraerán conclusiones.

3. Tema a tratar

Base / Justificación

He decidido desarrollar una alarma inteligente porque considero que es un proyecto con utilidades reales (seguridad residencial) que abarca muchas tecnologías interesantes: sensores, comunicaciones inalámbricas, plataformas de control, apps móviles, integración con domótica, etc. Además, es un proyecto que puede escalar: desde un sistema básico hasta uno más complejo con múltiples dispositivos y automatizaciones.

Para ello, he contemplado estas tres herramientas / enfoques para el “cerebro” del sistema:

- Herramienta A: Plataforma propietaria de una empresa comercial de alarmas inteligentes
- Herramienta B: Plataforma tipo “hágalo usted mismo” basada en Home Assistant (o similar)
- Herramienta C: Plataforma híbrida mixta (parte comercial + integración propia)

Se elegirá la **Herramienta B** (Home Assistant u otra plataforma open source) por los siguientes motivos:

- **MOTIVO 1:** Flexibilidad para integrar dispositivos de diferentes marcas y protocolos
- **MOTIVO 2:** Control local (no depender totalmente de servicios externos)
- **MOTIVO 3:** Coste más bajo o sin cuotas elevadas

Dentro de esta herramienta (Home Assistant, por ejemplo), elegiré estas tecnologías / componentes:

- Comunicación / protocolo: **Z-Wave / Zigbee / WiFi** (según compatibilidad y alcance)

- Sensores: sensores de movimiento (PIR), sensores magnéticos de puerta/ventana, sensores de rotura de cristales
- Módulo de comunicación de emergencia: red móvil (GSM / 4G) o respaldo
- Interfaz / app móvil para control remoto y notificaciones

Por ejemplo:

- **Z-Wave** es un protocolo inalámbrico muy usado en domótica, con red tipo malla, baja energía, interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes.
- **Home Assistant** es una plataforma libre de automatización del hogar que permite integrar múltiples tecnologías (Bluetooth, WiFi, Z-Wave, Zigbee...)
- Y otros protocolos como Zigbee también son comunes en dispositivos inteligentes del hogar.

Conociendo las ventajas e inconvenientes de cada protocolo (alcance, consumo, fiabilidad, costos), optaré por una combinación (por ejemplo, sensores Z-Wave por su fiabilidad, y respaldo WiFi / móvil) para lograr cobertura adecuada en toda la vivienda.

Una vez decidida la plataforma y los protocolos, necesitamos seleccionar componentes que permitan:

- Detección de intrusos (movimiento, apertura, rotura)
- Comunicación de alarmas (sirena local, notificación al usuario, respaldo móvil)
- Integración con otros dispositivos del hogar (luces, cámaras, etc.)

Estos componentes los implementaremos mediante:

- **Tecnología 1:** Sensores y dispositivos compatibles (Z-Wave, Zigbee, WiFi)
- **Tecnología 2:** Software de automatización / controlador (Home Assistant)
- **Tecnología 3:** Comunicación de respaldo (módulo GSM / 4G)

A continuación trataré cada una en detalle.

4. Tratamiento de tecnologías

4.1 Tecnología 1: Sensores y dispositivos inteligentes

Aquí se incluyen los sensores que captan eventos en el entorno (movimiento, apertura, rotura de cristal, humo, gas). Algunos puntos a tratar:

- Tipos de sensores:
 - **Sensor de apertura magnético** (puerta/ventana)
 - **Sensor PIR de movimiento**
 - **Sensor de rotura de cristales**
 - **Sensor de humo o monóxido de carbono**
- Protocolo de comunicación: Z-Wave, Zigbee o WiFi
- Requisitos de energía: baterías, consumo, durabilidad
- Ubicación estratégica para captación óptima
- Integración con la plataforma: cómo el controlador los detecta y los interpreta
- Manejo de falsas alarmas: retrasos, algoritmos de confirmación, múltiples sensores

Por ejemplo, el protocolo **Z-Wave** es una red en malla donde cada dispositivo puede retransmitir señales, lo que amplía cobertura y robustez.

También se puede incluir cómo el sistema detecta que un sensor se desconecte o haya sabotaje (tác-tico de seguridad).

4.2 Tecnología 2: Plataforma de automatización y controlador

Aquí entra el “cerebro” del sistema: el software que recibe los datos, toma decisiones y activa alar-mas / acciones. Aspectos a tratar:

- Herramienta elegida: **Home Assistant** o similar
 - Ventajas: integración con muchos dispositivos, personalización, control local...
 - Desventajas: requiere configuración, aprendizaje, posibles fallos si hardware no ade-cuado
- Estructura del sistema: controlador central (puerta de enlace / hub)
- Comunicación con sensores: integración de diversos protocolos
- Reglas y automatizaciones: disparadores (detectores activados), condiciones (hora del día, modo “ausente / noche”), acciones (sirena, notificación, activar luz)
- Notificaciones y panel móvil: app para usuario, alertas push, interfaces web
- Seguridad del sistema: autenticación, cifrado, protección ante fallos

También se puede abordar la interfaz de usuario, la facilidad para el usuario final y la escalabilidad.

4.3 Tecnología 3: Comunicación de respaldo / módulo móvil

Es importante que la alarma tenga un canal de comunicación alternativo en caso de que la red prin-cipal (WiFi / Internet) falle o sea sabotada. Temas a incluir:

- Módulo GSM / 4G como respaldo para enviar notificaciones o alertas
- Cómo se integra con la plataforma: conexión del controlador con el módulo
- Lógica de cambio automático: si falla WiFi, usar GSM
- Costes asociados (tarjeta SIM, datos)
- Comunicación con central receptora o con usuarios directamente
- Seguridad en ese canal: cifrado, autenticación

Este respaldo hace al sistema más robusto frente a cortes deliberados de conexión (por ejemplo, cor-tar el cable de red).

5. Desarrollo de código / configuración

Aquí mostrarás fragmentos clave del sistema, por ejemplo:

5.1 Componente 1: Integración del sensor Z-Wave en Home Assistant

```
zwave:
  usb_path: /dev/ttyUSB0
  network_key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
```

Explicación: este fragmento configura el controlador Z-Wave conectado por USB. Luego, al agregar un sensor, el controlador lo reconoce como entidad que puede disparar eventos.

Después, una automatización sencilla:

```
automation:
- alias: "Alarma activación al detectar movimiento"
  trigger:
    platform: state
    entity_id: binary_sensor.sensor_movimiento_salon
    to: "on"
  condition:
    condition: state
    entity_id: input_boolean.alarma_activa
    state: "on"
  action:
    - service: alarm_control_panel.alarm_trigger
      entity_id: alarm_control_panel.mi_alarma
    - service: notify.mobile_app_usuario
      data:
        message: "Movimiento detectado en el salón"
```

Explicación: cuando el sensor de movimiento salta y la alarma está activada, se dispara la alarma y se envía notificación al móvil.

5.2 Componente 2: Comunicación de respaldo GSM

Supongamos que el controlador tiene un módulo GSM conectado por puerto serie:

```
# Pseudocódigo / configuración aproximada
serial:
- platform: gsm_module
  port: /dev/ttyUSB1
  baudrate: 9600

notify:
- platform: gsm_sms
  name: notify_sms
  recipients:
    - "+34XXXXXXXXXX"
```

Y en una automatización:

```
action:
- service: notify.notify
  data:
    message: "Alarma disparada"
- service: notify.notify_sms
  data:
    message: "Alarma disparada - vía SMS (respaldo)"
```

Aquí la idea es que si la notificación por Internet falla, envía también un SMS por el canal GSM.

5.3 Componente 3: Integración con luces / simulación de presencia

Para hacer simulación de presencia al activar la alarma “ausente”:

```
automation:
- alias: "Simular presencia luces"
  trigger:
    platform: state
    entity_id: alarm_control_panel.mi_alarma
    to: "armed_away"
  action:
    - service: light.turn_on
      target:
        entity_id: light.luz_sala
    - delay: "00:30:00"
    - service: light.turn_off
      target:
        entity_id: light.luz_sala
```

Así cuando activas la alarma, la luz de la sala se enciende, permanece un tiempo y luego se apaga, para simular que hay alguien en casa.

6. Resultado final

En esta sección mostrarás capturas, descripciones del comportamiento real y paso a paso:

- Cómo se ve el panel de control: estado (armado, desarmado), sensores activos
- Qué ocurre al dispararse una alarma: sirena local, notificaciones móviles, SMS backup
- Comportamiento en diferentes escenarios:
 1. Alarma activada → sensor detecta movimiento → se dispara
 2. Alarma inactiva → sensor detecta movimiento → no actúa
 3. Falla de red WiFi → canal GSM activa notificación
 4. Simulación de presencia (luces)
- Capturas de pantalla de la app móvil, del dashboard
- Posible vídeo (opcional) mostrando el sistema en marcha
- Evaluación de tiempos de reacción, confiabilidad, consumo, cobertura

7. Conclusiones

En esta sección puedes reflexionar sobre:

- Lo que has aprendido durante el proyecto
- Qué partes fueron más complicadas (por ejemplo, manejo de protocolos, respaldo GSM, falsas alarmas)
- Ventajas observadas: control remoto, integración, automatización, flexibilidad
- Desventajas o limitaciones: dependencias de hardware, coste de sensores, posibles fallos, mantenimiento

- Alternativas que hubieras considerado: por ejemplo, usar una solución comercial “todo en uno” en lugar de montar tu propio sistema
 - Qué cambiarías o mejorarías si tuvieras más tiempo: por ejemplo, añadir reconocimiento por imagen, cámaras con inteligencia artificial, integración con voz, cifrado avanzado, respaldo múltiple, mejoras en interfaz de usuario
-

8. Apoyo de los módulos

Aquí se marcará que y como los módulos han ayudado a parte de los conocimientos que se han implementado de cada uno:

- Sistemas Operativos Monopuestos:

Lo que ha aportado este módulo es la opción de la multitarea para poder manejar varios procesos y también configurar el software de diferentes equipos mientras otros terminan de instalarse o actualizarse, los conocimientos que otorga este módulo son el como poder configurar los programas de los equipos y resolver problemas de software si se hace el intento de hackeo o poder eliminar un virus que debilite el programa de seguridad.

- Montaje y Mantenimiento de Equipos:

En lo que ha aportado más montaje es en la instalación del hardware y dispositivos para la seguridad del hogar y los conocimientos que ha aportado son el como conectar todos los puertos en sus respectivos lugares, como solucionar problemas si es que ocurre algo y aplicar el mantenimiento necesario a los componentes correspondientes.

- Redes de Área Local:

Lo que más ha aportado este módulo a sido la forma de conectar correctamente cada dispositivo entre si tanto de manera física como de manera inalámbrica para que funcione correctamente y también permite la detección de otras señales como luces o humo para saber a quien se debe avisar después de enviar la alerta, los conocimientos que serian de utilidad en este ámbito seria la forma de conectar todos los equipos para que se sincronicen y funcionen de la mejor manera posible, se incluye el hecho de que se pueden implementar el IoT para poder facilitar su uso y que sea más seguro de utilizar para el usuario.

- Digitalización:

Lo que se a aportado más en el tema de la digitalización es la forma de hacer que el sistema sea más fiable y preciso ya que si se obtienen señales digitales se pueden evitar falsas alarmas y es menos probable que se obtengan interferencias, el almacenaje de video hace que sea posible ver al intruso o a la persona que hizo el intento de intrusión además el propio programa puede enseñarse a si mismo viendo sus registros y ser mucho más efectivo, los conocimientos que se pueden obtener de aquí es la forma de que el programa aprenda por si solo a como defenderse mejor y también distinguir entre un ladrón, secuestrador, intruso en general de una falsa alarma, como animales que pasen por allí.

9. Bibliografía / Fuentes

Algunas fuentes útiles que puedes citar / consultar:

- “Integración de alarmas en hogares inteligentes – ADT Alarmas” (sobre ventajas de combinar alarmas y domótica) [ADT Alarmas España - ADT Seguridad](#)
- “Alarmas para casa inteligentes: control total de tu casa – Sector Alarm” (sobre sistemas comerciales) [sectoralarm.es](#)
- “Sistema domótico Z-Wave” (sobre protocolo Z-Wave) [es.wikipedia.org](#)
- “Home Assistant (plataforma de automatización del hogar)” [es.wikipedia.org](#)

- “Domoalert: sistema de seguridad sin cuotas” domoticadomestica.com
- Cualquier documentación oficial de sensores, módulos GSM, librerías que uses